Documento de Requisitos de Software

ABASTECIMENTO SEME/SEMA/SAÚDE

Versão 0.3

Desenvolvedores/Analistas

Alonso Martins de Araújo
Ana Heloísa Freire Aires
Elias da Cruz de Souza Junior
Marcos Vinícius Moraes Costa

Rio Branco – AC
2026

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
24/01/2026	0.1	Primeiro levantamento de requisitos.	Alonso Martins, Ana Heloísa, Elias da Cruz, Marcos Vinícius Moraes
08/02/2026	0.2	Revisão dos requisitos	Alonso Martins
14/03/2026	0.3	Atualização baseada na implementação e mapeamento de campos da planilha.	Marcos Vinícius

1. Análise do Problema

O setor de abastecimento da prefeitura de Sena Madureira que realiza o controle e a autorização de abastecimento de veículos tem enfrentado um gargalo operacional crítico. O controle atual é realizado através de planilhas Excel fragmentadas, operadas por macros VBA que tentam simular um comportamento relacional. O modelo atual apresenta limitações para atender às demandas das secretarias SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) e da Secretaria de Saúde. Diante desse cenário, faz-se necessária a implementação de um sistema informatizado que permita centralizar os dados, automatizar etapas do processo e oferecer maior controle e rastreabilidade das informações de abastecimento.

Os principais problemas identificados são:

- Fragmentação de Dados: O operador precisa manter múltiplas planilhas abas abertas simultaneamente para atender diferentes secretarias (SEME, SEMA, Saúde).
- Fragilidade Técnica: O salvamento de dados depende de caminhos de arquivos fixos e inserção dinâmica de colunas, o que causa erros frequentes de "quebra" do sistema.
- Duplicidade: Falta de integridade referencial, forçando a repetição de dados de motoristas e veículos em diferentes tabelas.
- Dificuldade de Fiscalização: A geração de relatórios mensais consolidados é um processo manual lento e sujeito a erros humanos.

2. Necessidades Básicas do Cliente

As principais necessidades do cliente são:

- Unificação: Uma única interface para gerir SEME, SEMA, Saúde e Assistência Social.
- Dinamismo (Efeito Cascata): Selecionar uma secretaria deve filtrar automaticamente condutores e veículos vinculados.
- Flexibilidade de Serviços: Atender desde veículos leves até serviços de roçagem e barqueiros (que exigem óleo lubrificante).
- Impressão Instantânea: Gerar o documento PDF para assinatura no momento

do abastecimento.

- Relatórios Automatizados: Visualização de consumo mensal por secretaria com um clique.
- Automatizar o preenchimento das guias de abastecimento a partir dos dados guardados.
- Reduzir o tempo necessário para o processo diário de autorização de abastecimento.
- Permitir a impressão das guias de abastecimento para assinatura física.
- Centralizar e organizar as informações de abastecimento para fins de consulta e controle.
- Garantir que apenas usuários autorizados possam acessar o sistema e realizar operações de abastecimento.

3. Estudo de Viabilidade

Esse estudo avalia a viabilidade técnica, econômica e legal do sistema "Abastecimento SEME/SEMA/Saúde", considerando o contexto institucional da prefeitura municipal e as restrições existentes. A análise visa verificar se o sistema proposto é executável e compatível com os recursos disponíveis e com a legislação vigente.

3.1. Viabilidade Técnica

Do ponto de vista técnico, não foram identificadas restrições que impeçam o desenvolvimento do sistema proposto. As funcionalidades requeridas são compatíveis com soluções informatizadas amplamente utilizadas para controle de dados, automação de processos e geração de relatórios.

3.2. Viabilidade Econômica

O sistema apresenta viabilidade econômica, considerando a possiblidade de utilização de recursos computacionais já existentes na administração pública municipal e a adoção de soluções de baixo custo para seu desenvolvimento e implantação.

3.3. Viabilidade Legal

O sistema deverá implementar mecanismos de autenticação e controle de acesso para garantir que apenas usuários autorizados manipulem dados administrativos, conforme princípios de segurança previstos na LGPD. O sistema deverá estar em conformidade com as normas aplicáveis à administração municipal, especialmente aquelas relacionadas à gestão de recursos públicos, transparência e controle de gastos.

4. Missão do Software

A missão do software é automatizar o processo de emissão e controle das guias de abastecimento da frota escolar, garantindo controle de acesso e rastreabilidade das operações realizadas, visando reduzir o trabalho manual, aumentar a confiabilidade das informações e apoiar a gestão do consumo de combustível.

5. Limites do Sistema

ID	Funcionalidade	Justificativa
L1	Cadastro de motoristas, veículos e escolas.	Informações necessárias para preenchimento automático das guias.
L2	Emissão de guia de abastecimento.	Atende à necessidade principal do setor.
L3	Registro da quantidade de combustível.	Controle do consumo.
L4	Consulta e relatório.	Apoio da gestão e fiscalização pública.
L5	Autenticação e Verificação	O sistema não contempla múltiplos perfis de usuários ou controle avançado de permissões, sendo destinado ao uso interno do setor de abastecimento.
L6		

6. Benefícios Gerais

ID	Benefício
B1	Redução do tempo gasto no preenchimento das guias de abastecimento, que atualmente é feito de forma manual.
B2	Controle mais eficiente da quantidade de combustível disponibilizado para cada motorista no mês, para mais transparência.

B3	
B4	
B5	

7. Restrições

ID	Restrição	Descrição
R1	Controle de Acesso	O sistema deve ser acessado apenas por pessoal autorizado.
R2		

8. Atores

ID	Atores	Descrição
A1	Operador de Abastecimento	Servidor público autorizado que realiza os cadastros, emite guias e gera relatórios.
A2	Condutor	Solicitante do abastecimento que fornece os dados (Hodômetro, Placa) e assina a guia física.
A3		

9. Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional
RF1	Cadastro de secretarias (Nome, Sigla) para segmentação de dados e relatórios.
RF2	O sistema deve permitir o cadastro de condutores, contendo no mínimo nome completo, CPF e secretaria vinculada
RF3	O sistema deve permitir o cadastro de veículos, contendo informação da placa, modelo, ano, tipo de combustível e secretaria responsável
RF4	O sistema deve permitir o cadastro de escolas vinculadas a uma secretaria
RF5	O sistema deve permitir o cadastro de postos de saúde vinculadas a secretaria de saúde
RF6	O sistema deve permitir o cadastro de rotas, definindo percurso e associando escola atendidas
RF7	O sistema deve permitir o preenchimento de um formulário de

	abastecimento (guia de abastecimento), informando a data de emissão e as informações do beneficiário (condutor), da escola e da rota, o tipo de serviço e quantidade de combustível.
RF8	Ao selecionar um condutor na guia de abastecimento, o sistema deve preencher automaticamente as suas informações cadastrais nos campos relacionados
RF9	O sistema deve permitir a impressão da guia de abastecimento contendo todas as informações do abastecimento registrado
RF10	O sistema deve gerar relatórios mansais de abastecimento agrupados por secretaria, contendo quantidade total de combustível consumida
RF11	O sistema deve exigir autenticação do usuário antes de permitir o acesso às funcionalidades
RF12	O sistema deve permitir que o servidor do setor de abastecimento realize autenticação por meio de identificação (CPF) e senha
RF13	O sistema deve permitir o encerramento da sessão autenticada (logout)
RF14	O sistema deve bloquear o acesso às funcionalidades caso o usuário não esteja autenticado

9.1. Tipos de serviço/abastecimento

- Caminhonete
- Ônibus
- Roçagem
- Motocicleta
- Barqueiro

9.2. Campos do formulário (guia de abastecimento)

#	Rótulo do campo	Descrição	Tipo do serviço
1	**Data de Emissão**	Data do preenchimento da guia.	Todos (Caminhonete, Ônibus, Roçagem, Motocicleta, Barqueiro)
2	**Serviço**	Escolher um dos tipos do serviço (Caminhonete, Ônibus, Roçagem ou Motocicleta).	Todos
3	**Nome**	Nome do beneficiário do	Todos

		abastecimento (condutor ou roçador).	
4	**Rota/Escola**	Lugar relacionado ao serviço prestado que é a razão do abastecimento. Nome da escola onde o motorista está lotado ou rota (percurso) realizado. [Obs.: Necessita conversar com o P.O. e decidir um nome mais geral]	Todos
5	**Tipo de combustível**	Tipo do combustível que será abastecido (gasolina ou diesel/diesel S10)	Todos
6	**Veículo**	Descrição do veículo do motorista (modelo, ano, etc.)	Caminhonete, Ônibus, Motocicleta
7	**Placa**	Placa do veículo	Caminhonete, Ônibus, Motocicleta
8	**Combustível**	Quantidade (em litros) do combustível liberado	Todos
9	**Óleo lubrificante**	Quantidade (em litros) do óleo lubrificante liberado	Todos [Obs.: Talvez apenas nos que podem precisar (ver isso com o P.O)]
10	**Hodômetro**	Valor marcado no hodômetro (medidor de distância percorrida) do motorista na data do abastecimento (preenchimento da guia)	Caminhonete, Ônibus, Motocicleta
11	**Observação**	Campo para escrever observações (algum sinistro ocorrido ou situação especial ocorrida, como um pneu furado ou período de férias escolares)	Todos

9.3 Perfis de usuários

O sistema destina-se ao uso interno do setor de abastecimento, sendo operado por um único perfil de usuário responsável pelas atividades operacionais e pela emissão das guias de abastecimento. O acesso às funcionalidades do sistema

será permitido apenas mediante autenticação.

Perfil	Descrição
Operador de Abastecimento	Usuário responsável pela operação do sistema, emissão das guias de abastecimento e registro das informações relacionadas aos abastecimentos realizados.

Todas as operações realizadas no sistema deverão estar associadas ao usuário autenticado, permitindo rastreabilidade das ações executadas.

10. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisitos	Categoria	Classificação
RNF1	Aplicação Web	Portabilidade	Essencial
RNF2	Tempo de resposta menor que 5s	Desempenho	Desejável
RNF-S1	O sistema deve restringir o acesso apenas a usuários autenticados.	Segurança	Essencial
RNF-S2	O sistema deve armazenar credenciais de autenticação de forma segura, evitando exposição direta das senhas	Segurança	Essencial
RNF-S3	O sistema deve encerrar automaticamente sessões inativas após período configurável de inatividade	Segurança	Essencial
RNF-S4	O sistema deve registrar o usuário responsável por cada operação realizada	Segurança	Essencial

11. Requisitos de Hardware

11.1. Configuração Mínima

- Computador com processador Dual Core
- 4GB de RAM
- 10 GB de espaço em disco
- Sistema operacional Windows ou Linux
- Acesso à rede local ou internet

11.2. Configuração Recomendada

- Processador Intel i5 ou equivalente
- 8 GB de memória RAM
- 15 GB de espaço em disco
- Sistema operacional atualizado
- Conexão estável com a internet

12. Ferramentas de Desenvolvimento e Licença de Uso

a. Linguagem de programação: Python, JavaScript
b. Framework: Django
c. Banco de dados: MySQL
d. Ambiente de desenvolvimento: Visual Studio Code
e. Controle de versão: Git e GitHub
f. Ferramenta de testes de API: Postman
g. Tecnologias de interface: HTML e CSS
h. Ferramenta de prototipação: Figma
i. Licença de uso: Software de uso interno da Secretaria Municipal de Educação